第三章

原子发射光谱法

Atomic Emission Spectroscopy

（包含101教材课件内容）

本　章　要　求

1. 掌握原子发射光谱法的基本原理

2. 了解原子发射光谱法的各种光源及仪器特点

3. 掌握原子发射光谱法的分析方法及适用范围

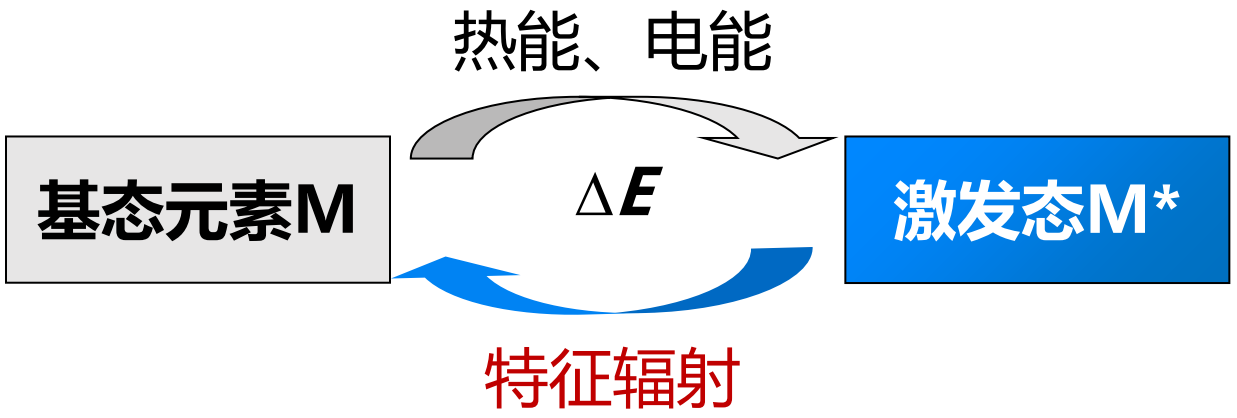
3.1原子发射光谱法的基本原理

原子发射光谱：基于原子外层的电子跃迁所产生的线光谱，属原子光谱。

多元素同时检测能力
分析速度快
选择性好
检出限低（ICP光源）
线性范围宽（ICP光源）

原子发射光谱法

气态的原子或离子在热或电激发下，发射特征的电磁辐射，依据这一特征的电磁辐射而进行元素的定性与定量分析的方法



定性分析：不同元素发射的谱线波长不同

定量分析：元素含量不同，发射的谱线强度的大小不同

- 在通常温度下，原子处于最低能量的基态；
- 在激发能量（热、电）作用下，原子获得足够能量，外层价电子由基态跃迁到更高能级的激发态；
- 原子（或离子）的外层电子处于激发态时是不稳定的（约10^{-8} s），当它跃迁回到基态或较低的激发态时，就要释放出能量，若此能量以光的形式出现，即得到原子发射光谱（线状光谱）。

原子发射光谱法

电离：当外加的能量足够大时，可以把原子中的外层电子激发至无穷远处，即脱离原子核的束缚而成为自由电子，使原子成为带正电荷的离子，这种过程称为电离。

电离能：使原子电离所需要的最小能量，单位：电子伏特。 原子失去一个电子，称为一次电离；一次电离后的离子再失去一个电子，称为二次电离；以此类推。这些离子中的外层电子也能被激发，其所需要的能量即为相应离子的激发能。

离子线：电离了的原子受激发时所发射的谱线

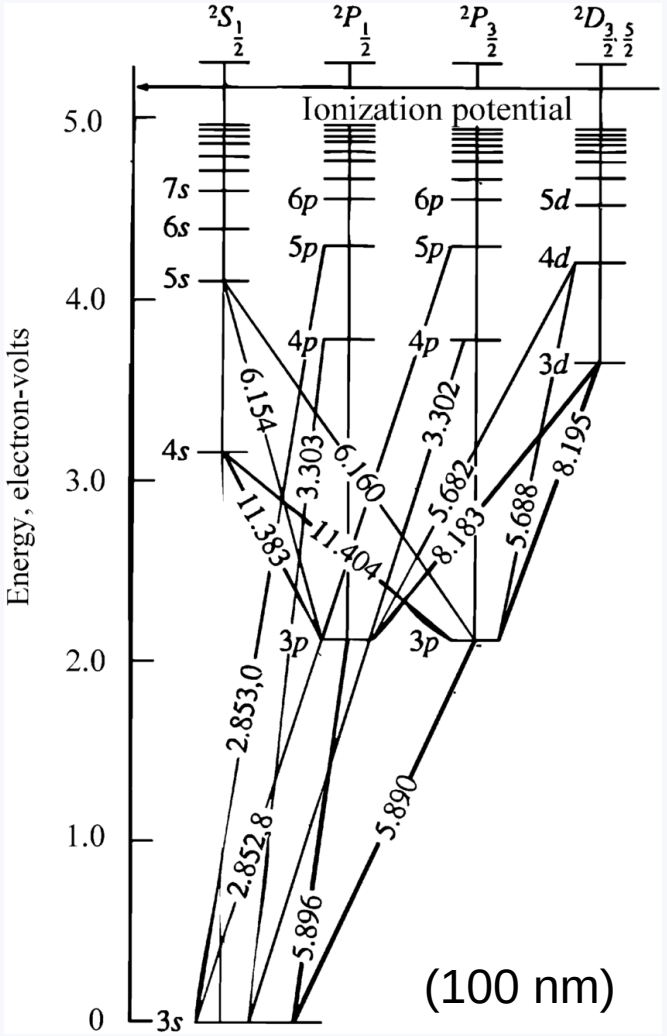
在原子发射光谱谱线表中，**罗马数字I**表示中性原子发射的谱线，**II**表示**一次电离离子**发射的谱线，**III**表示**二次电离离子**发射的谱线。 如MgI 285.213 mm为原子线，MgII 280.270 nm为一次电离的离子线。

原子发射光谱定性依据

为什么不同元素发射的谱线波长不同？？

- 不同元素的原子因能级结构不同，ΔE 不同
- 跃迁所产生的谱线具有不同的波长特征
- $\Delta E = h\upsilon = hc/\lambda$
- 根据谱线特征可以进行发射光谱定性分析

(**元素定性**)。



钠原子部分电子能级图

原子发射光谱定量依据

谱线强度：

$$I_{ij} = N_i A_{ij} h \nu_{ij} \quad (1)$$

N_i：高能级的原子数

A_{ij}：i、j两能级间的跃迁概率

h：普朗克常数

V_{ij}：发射谱线频率

麦克斯韦-玻尔兹曼分布定律：

$$N_i = N_0 (g_i / g_0) e^{-E/kT} \quad (2)$$

N_0：基态原子数

g_i：激发态统计权重

g_0：基态统计权重

E：激发能；T：激发温度

k：玻尔兹曼常数

式（2）代人式（1），得 $I_{ij} = A_{ij} h \nu_{ij} (g_i / g_0) e^{-Ei/kT} N_0$

影响谱线强度的因素：基态原子数；跃迁概率；统计权重；激发能；激发温度

原子发射光谱定量的依据

表　几种元素共振线的 N_j/N_0 值

共振线波长 nm		$\frac{P_j}{P_0}$	激发能 eV	N_j/N_0 2 000 K	2 500 K	3 000 K
K	766.49	2	1.617	1.68×10^{-4}	1.10×10^{-3}	3.84×10^{-3}
Na	589.0	2	2.104	0.99×10^{-5}	1.14×10^{-4}	5.83×10^{-4}
Ba	553.56	3	2.239	6.83×10^{-6}	3.19×10^{-5}	5.19×10^{-4}
Ca	422.67	3	2.932	1.22×10^{-7}	3.67×10^{-6}	3.55×10^{-5}
Fe	371.99	—	3.332	2.29×10^{-9}	1.04×10^{-7}	1.31×10^{-6}
Ag	328.07	2	3.778	6.03×10^{-10}	4.84×10^{-8}	8.99×10^{-7}
Cu	324.75	2	3.817	4.82×10^{-10}	4.04×10^{-8}	6.65×10^{-7}
Mg	285.21	3	4.346	3.35×10^{-11}	5.20×10^{-9}	1.50×10^{-7}
Zn	213.86	3	5.795	7.45×10^{-15}	6.22×10^{-12}	5.50×10^{-10}

- 激发态的原子数不足于基态的千分之一。
- 激发态的原子数在总原子数中可以忽略不计
- 基态原子数N_0近似等于总原子数，即该物质的浓度C

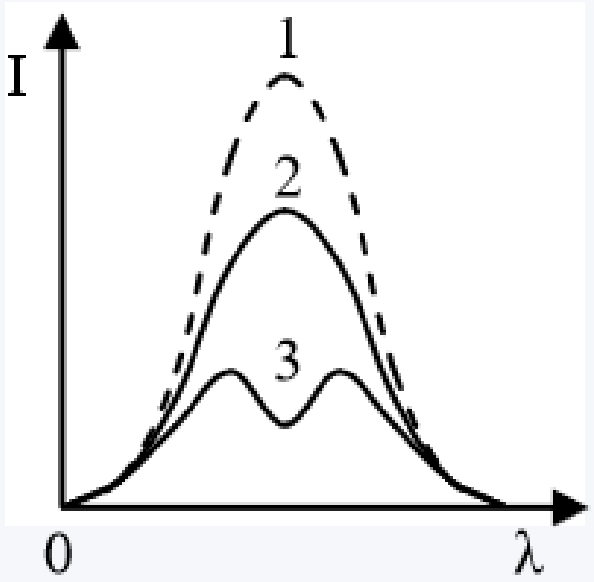
$$I_{ij} = N_0 A_{ij} h\nu_{ij} (g_i/g_0) e^{-E/kT}$$

$I=aC$　**定量依据**

谱线的自吸与自蚀

自吸： 原子在高温时被激发，发射某一波长的谱线，而处于低温状态的同类原子又能吸收这一波长的辐射的现象。

自蚀: 在自吸严重时，谱线中心强度几乎完全被吸收，这种现象称为自蚀。



1-无自吸

2-自吸

3-自蚀

谱线自吸现象示意图

Lomakin-Schiebe公式

$$I=aC^b$$

b为自吸系数

3.2原子发射光谱仪结构与类型

原子发射光谱仪

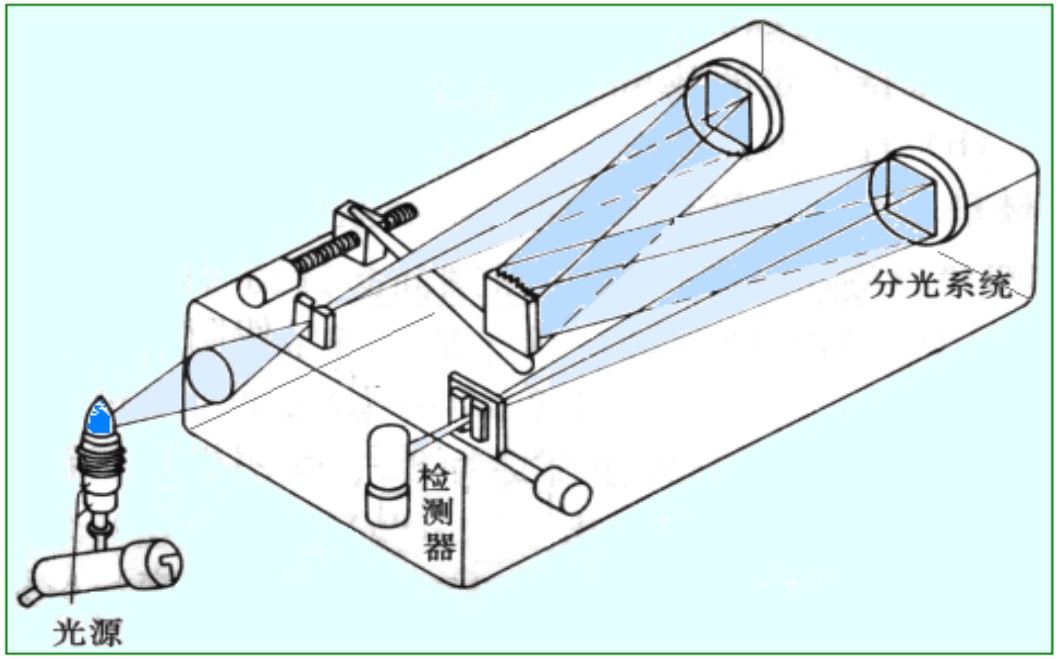
关键技术：

样品如何变成原子?

如何测定原子谱线?

原子发射光谱仪核心部分构成：

引入系统、光源、分光系统、检测器

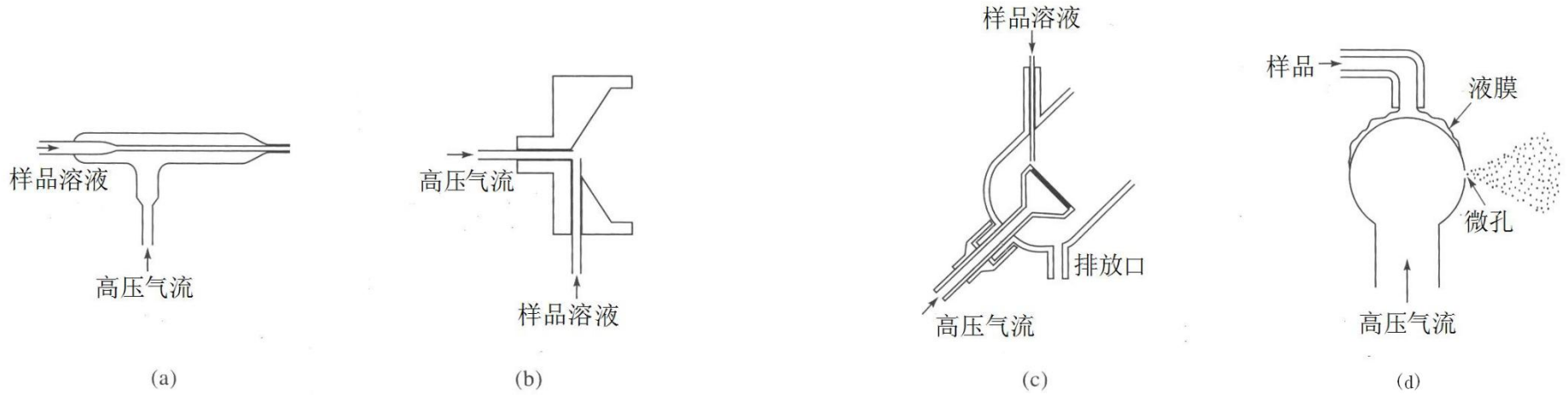


发射光谱仪的原理图

固态、液态、气态物质（分子）→气态（分子） →气态（原子，基态） →气态（原子，激发态）

引入系统

- 试样引入系统：具有代表性的试样重现、高效地转入到激发光源中。试样引入激发光源的方式，对方法的分析性能影响极大。
- **液体进样**主要有**气动雾化和超声雾化等**，**固体**主要有直接进样、电弧和火花熔融进样、电热蒸发进样、激光熔融进样等（固体均匀性差、进样量少，代表性和可靠性差）。



a.同心雾化器 **b.交叉型雾化器** **c.烧结玻璃雾化器** **d.Babington雾化器**

激发光源

- **作用：**提供能量使试样蒸发、解离、原子化、激发、跃迁从而产生光辐射。
- **要求：**温度高，稳定，重现，背景小，简便，安全。
- **种类：**直流电弧、交流电弧、电火花、电感耦合等离子体等。

激发光源

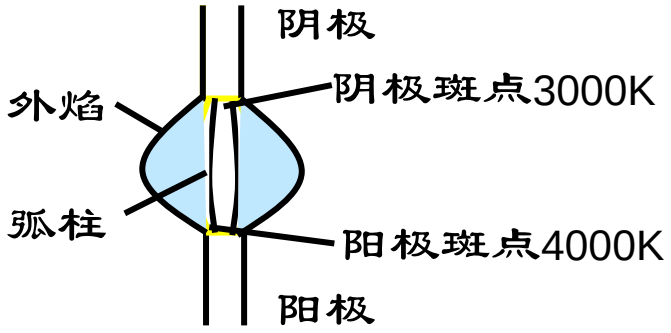
激发光源中发生的各种过程：

- 试样融熔、蒸发并解离为气态原子；
- 气态原子被激发到激发态或被电离；
- 激发态原子自发辐射和辐射的自吸过程等。

激发光源

1、直流电弧

电弧点燃后，热电子流高速冲击阳极，产生高热（阳极斑），试样蒸发并原子化，电子与原子碰撞电离出正离子冲向阴极。电子、原子、离子间的相互碰撞，使原子跃迁到激发态，返回基态时发射出该原子的光谱。



激发温度：4000~7000K

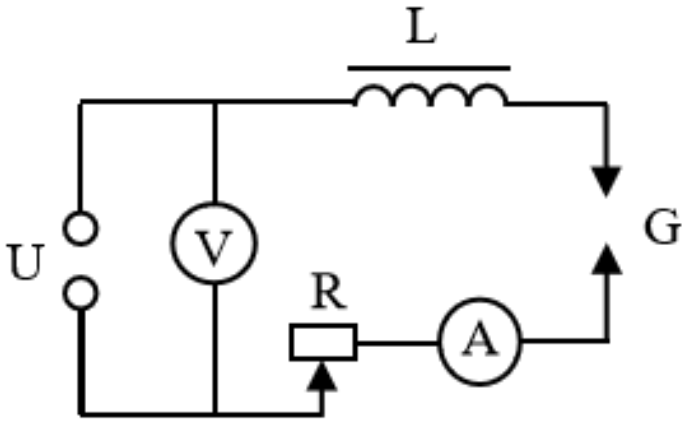
优点：阳极温度高（4000K），蒸发温度高，灵敏度高。

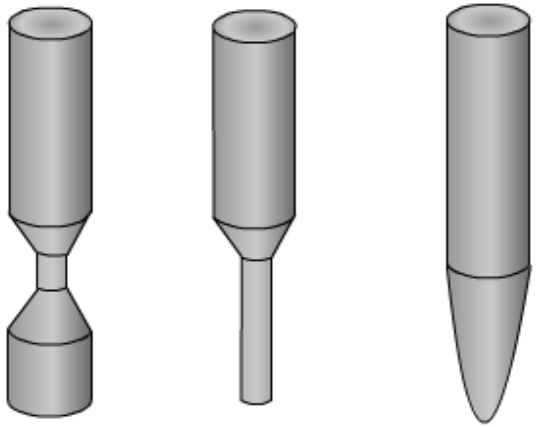
缺点：稳定性差，只能作定性分析或半定量分析，不适合定量分析。

适用于：矿物和纯物质中痕量杂质等试样的定性、半定量分析。

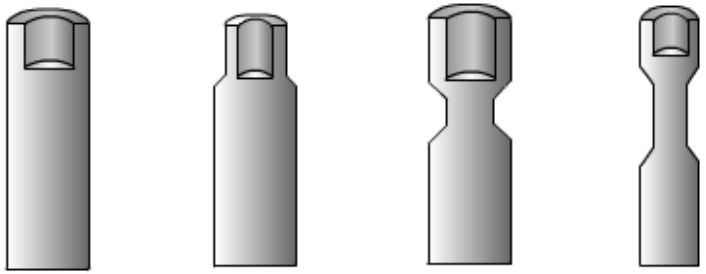
激发光源

电 极 示 意 图





上电极



带试样槽的下电极
（剖面）

电极直径：~6mm

长度：30~40mm

样品槽直径：3~4mm

槽深：3~6mm

样品量：10~20mg

激发光源

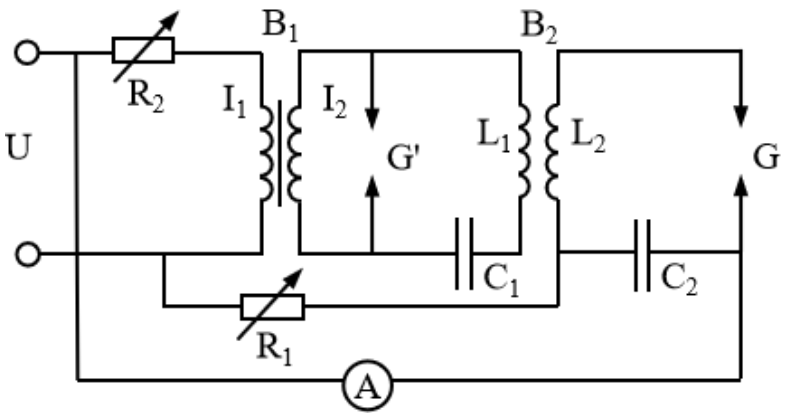
2、低压交流电弧

高频高压引火，低频低压燃弧 (采用高频引燃装置点燃电弧，在每一交流半周时引燃一次，保持电弧不灭)。

优点：电极温度高，蒸发能力快，检出限低；电弧温度高，激发能力强；具有脉冲性；稳定性较好，可作定量分析。

缺点：有弧光漂移，影响分析精度；不宜分析低熔点的金属。

适用于：金属、合金低含量元素定性、定量分析。



交流电弧发生器示意图

激发光源

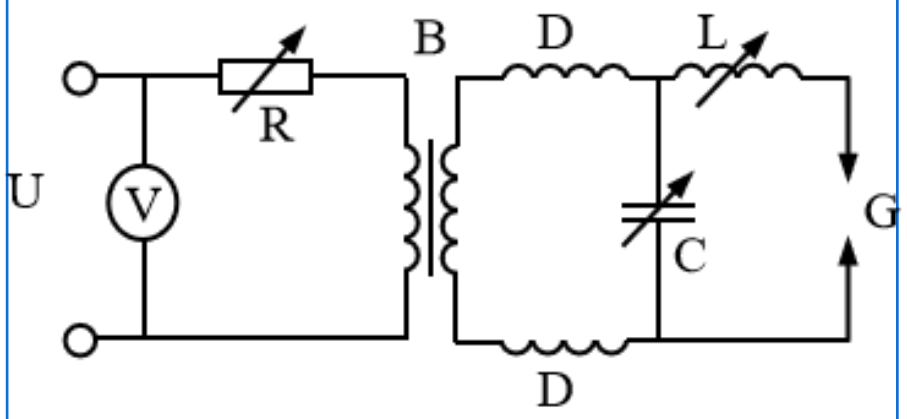
3、高压电火花

10～25 kV高压交流电，间歇放电，产生电火花。

优点：激发温度高，可分析固体，稳定性好。

缺点：蒸发温度低、检出限差，不宜分析微量元素，

适用于：适宜高含量、难激发元素和低熔点元素分析



高压电容火花发生器示意图

激发光源

4、等离子体焰炬

- **等离子体**：物质的第四态，由离子、自由电子和中性原子或分子组成，其正负电荷密度几乎相等，在总体上是一种电中性的气体。

- 等离子体与一般气体不同，能够导电。当电流通过时，可以达到很高温度（10000K）。具有类似火焰的外形。实质是一个放电过程，而不是一个燃烧过程。等离子体焰具有和火焰一样或比火焰更好的在空间和时间上的稳定性，而温度要比火焰高得多，会增加更多的激发态原子数。

ICP光源

激发光源

4、等离子体焰炬

- 常用的等离子体光源有直流等离子体、微波等离子体、**电感耦合等离子体（inductively coupled plasma，ICP）**等。

- **ICP**是目前应用最广泛、最有竞争力的光源之一。**ICP外观类似火焰，是高频电能通过感应线圈耦合到等离子体形成的气体放电光源。**

ICP光源

电感耦合等离子体

ICP组成

（1）高频发生器和感应圈

- 高频发生器的作用是产生高频磁场以供给等离子体能量。应用最广泛的是利用石英晶体压电效应产生高频振荡的他激式高频发生器，其频率和功率输出稳定性高。频率多为27-50 MHz，最大输出功率通常是2-4kW。

- 感应线圈一般以圆铜管或方铜管绕成的2-5匝水冷线圈。

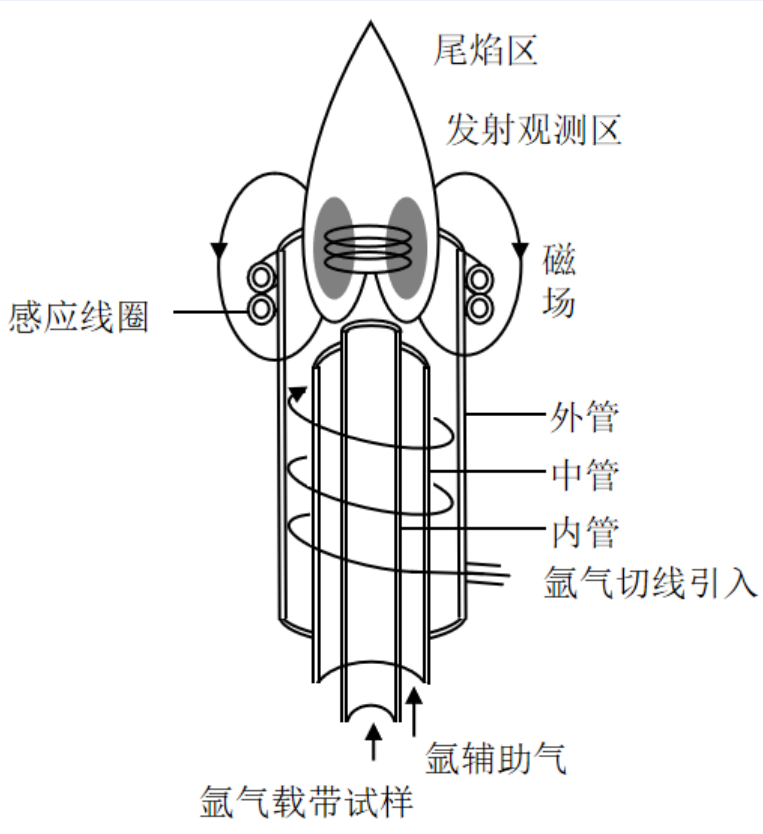
ICP光源

电感耦合等离子体

ICP组成

（2）炬管和供气系统--等离子炬管由三层同心石英管组成。

- **外管**通冷却气Ar，其目的是使等离子体离开外层石英管内壁，以避免它烧毁石英管。采用切向进气，其目的是利用离心作用在炬管中心产生低气压通道，以利于进样。
- **中层石英管**出口做成喇叭形，通入Ar气维持等离子体的作用，有时也可以不通Ar气。
- **内层石英**管内径约为1-2 mm，载气载带试样气溶胶由内管注入等离子体内。Ar工作气体为单原子惰性气体，不与试样组分形成难解离的稳定化合物，也不会像分子那样因解离而消耗能量，有良好的激发性能，本身的光谱简单。

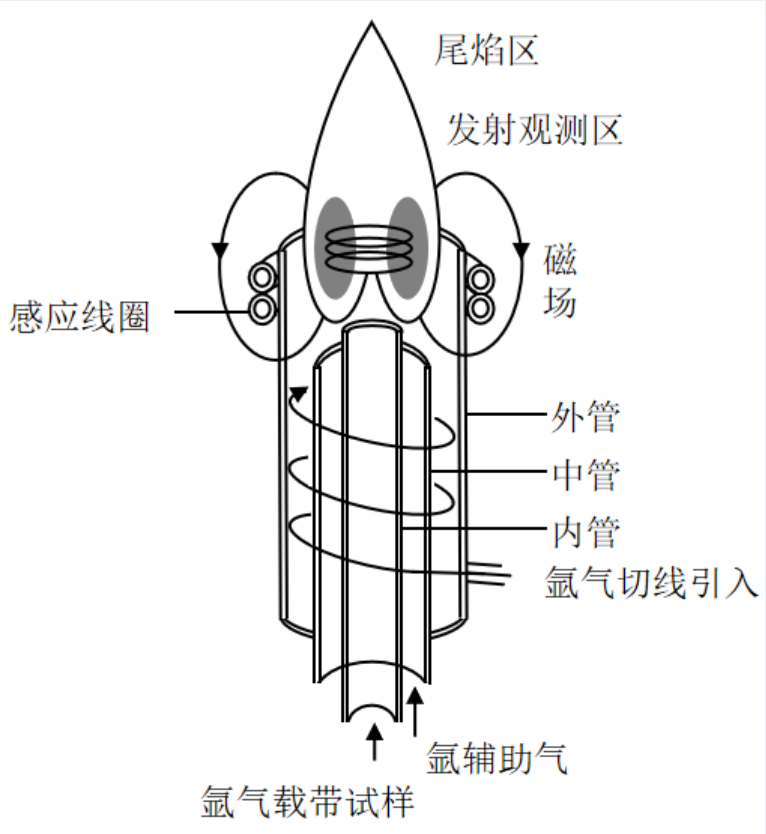


ICP光源剖面示意图

电感耦合等离子体

ICP工作原理

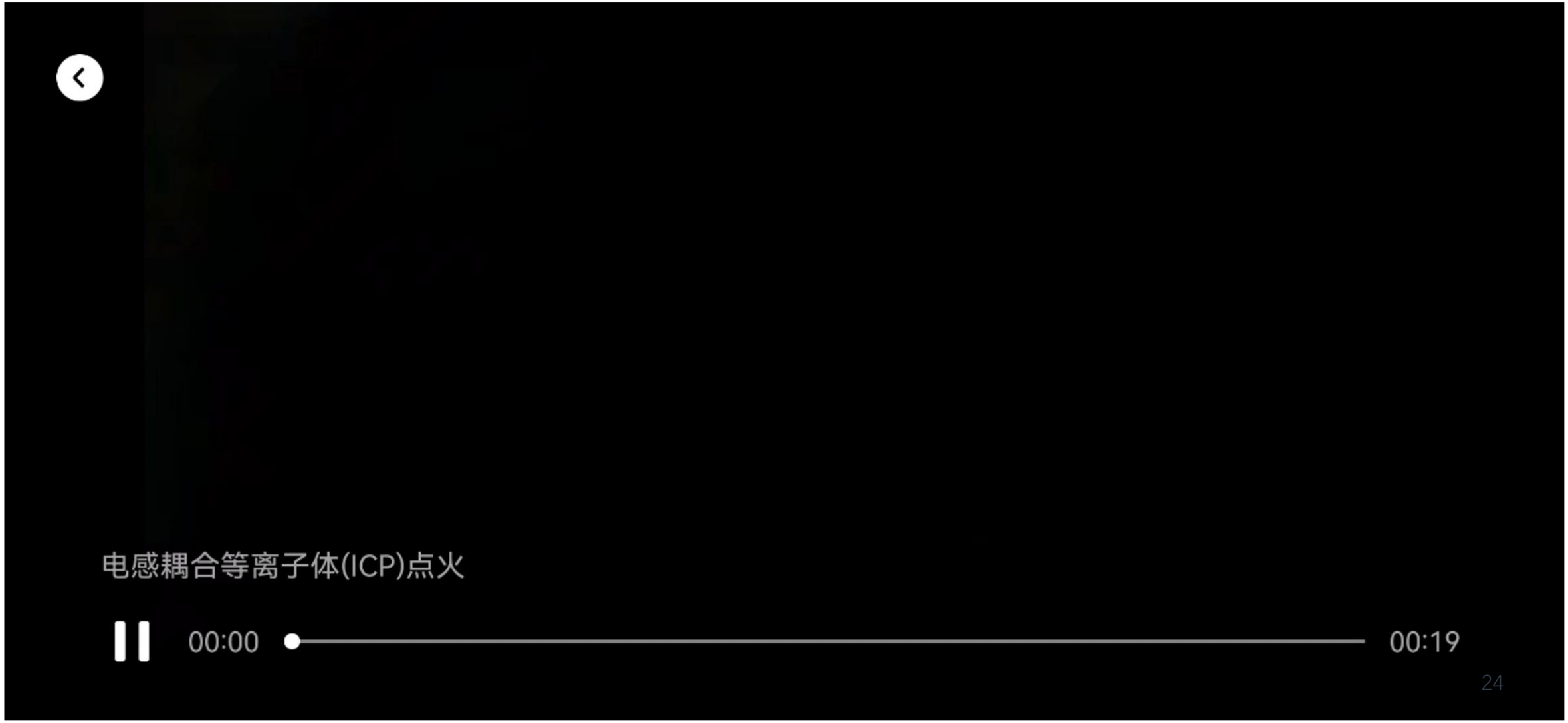
当有高频电流通过线圈时，产生轴向磁场，这时若用高频点火装置产生火花，形成的载流子（离子与电子）在电磁场作用下，与原子碰撞并使之电离，形成更多的载流子，当载流子多到足以使气体有足够的导电率时，在垂直于磁场方向的截面上就会感生出流经闭合圆形路径的涡流，强大的电流产生高热又将气体加热，瞬间使气体形成最高温度可达10000K的稳定的等离子炬。感应线圈将能量耦合给等离子体，并维持等离子炬。当载气载带试样气溶胶通过等离子体时，被后者加热至6000-7000K，并被原子化和激发产生发射光谱。



ICP光源剖面示意图

电感耦合等离子体

ICP工作原理



电感耦合等离子体

ICP焰炬分区

（1）焰心区：

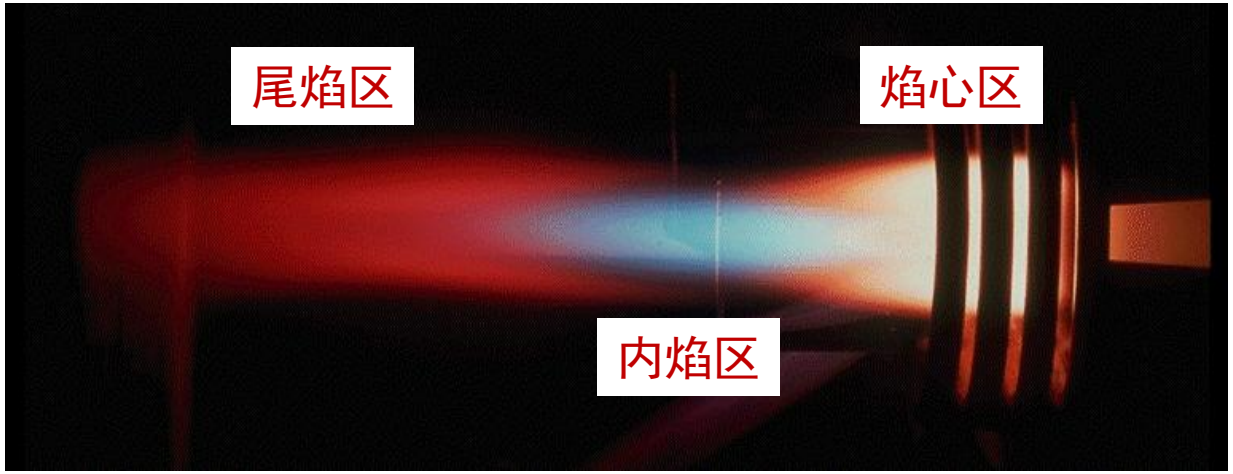
白色不透明的焰心，高频电流形成的涡流区，温度最高达10000 K，电子密度高。它发射很强的连续光谱，光谱分析应避开这个区域。试样气溶胶在此区域被预热、蒸发，又叫预热区。

（2）内焰区：

在感应圈上10-20 mm左右处，淡蓝色半透明的炬焰，温度约为6000-8000 K。试样在此原子化、激发，然后发射很强的原子线和离子线。这是光谱分析所利用的区域，称为测光区。测光时在感应线圈上的高度称为观测高度。

（3）尾焰区：

内焰区上方，无色透明，温度 < 6000 K，只能发射激发电位较低的谱线。



电感耦合等离子体

ICP的特点

- 检出限低：由于 ICP温度高，样品在中央通道受热而激发，谱线强度大。检出限10^{-7}~10^{-9}g（ICP-MS可达10^{-9}~10^{-12}g）。
- 精密度高：ICP光源稳定性好，RSD% <10%。
- 准确度好：温度高，基体效应小，可得到低干扰和高准确度的分析结果。
- 线性范围宽：由于ICP光源呈环状结构，样品集中在中央通道，而外围温度高，不存在低温吸收层，**自吸和自蚀效应小**，使分析校正曲线的线形范围宽（4~6个数量级）。
- 多元素测定：同时或顺序式多元素测定能力强，一般可同时测定56~72种元素。

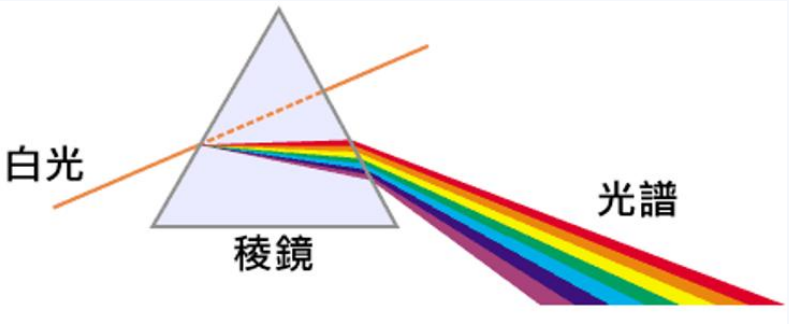
各种激发光源的比较

	直流电弧	交流电弧	火 花	ICP
稳 定 性	差	较好	好	很好
蒸发温度	高	中	低	很高
激发温度	4000~7000K	4000~7000K	10000K	6000~10000K
分析应用	固体 定性	固体 定量	固体 定量	溶液 定量

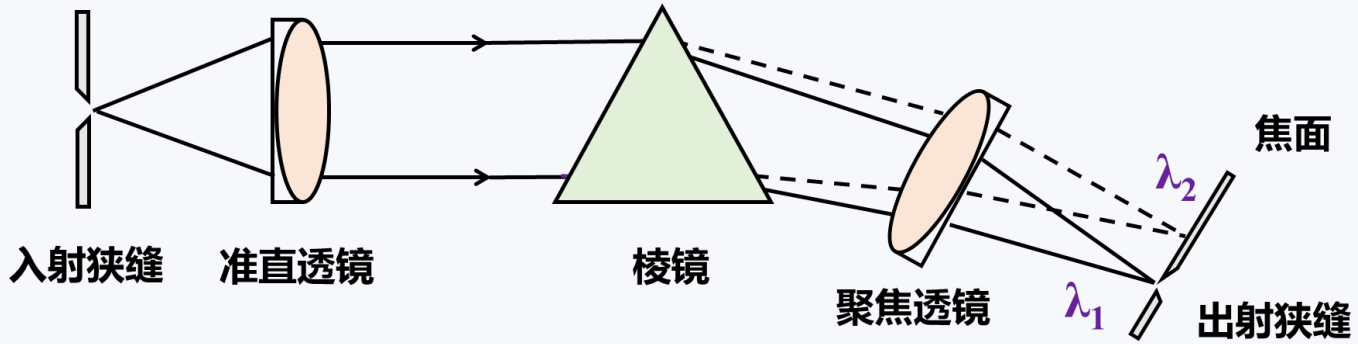
分光系统

单色器：用来获得光谱的装置（分光/色散:将复色光按照波长长短顺序展开）。

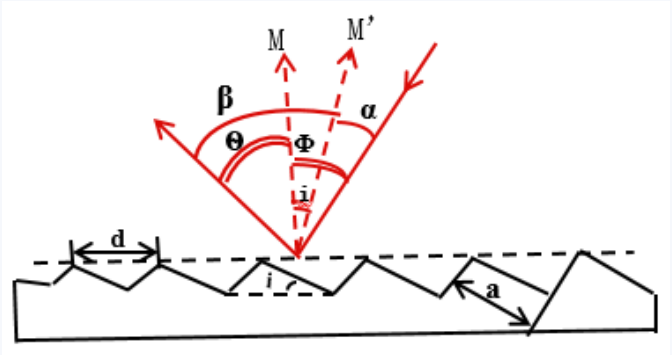
主要部件：进口狭缝；准直装置(透镜或反射镜)：使辐射束成为平行光线；色散装置(棱镜、光栅)：使不同波长的辐射以不同的角度进行传播；聚焦透镜或凹面反射镜，使每个单色光束在单色器的出口曲面上成像。



棱镜色散：
不同波长的光具有不同的折射率



棱镜分光系统示意图



光栅色散：衍射和干涉联合作用使得不同波长的光具有不同的衍射角度

检测系统

原子发射光谱中，试样激发后产生待测元素的特征辐射，对其波长或强度的检测方法有目视法、摄谱法和光电法。

1、目视法

- 目视法适用于可见光波段，是用眼睛来观测谱线的强度。使用的仪器是看谱镜，主要应用于钢铁和有色金属的半定量分析。

2、摄谱法

- 摄谱法记录谱线使用的是感光板（最早的检测系统），由感光乳剂（主要成分为卤化银）均匀地涂在玻璃板上制成。
- 感光乳剂受到试样光谱的照射而发生分解，经过显影、定影等处理过程后形成黑色的谱线。
- 用映谱仪放大后观察谱线的位置进行定性分析，根据谱线的大致强度进行半定量分析，用测微光度计测量谱线的黑度进行定量分析。

检测系统

3、光电法

光电转换器件

- 利用光电效应将辐射能转换为电信号
- 产生的信号应正比于入射光强度
- 类型：

① 光电发射器件

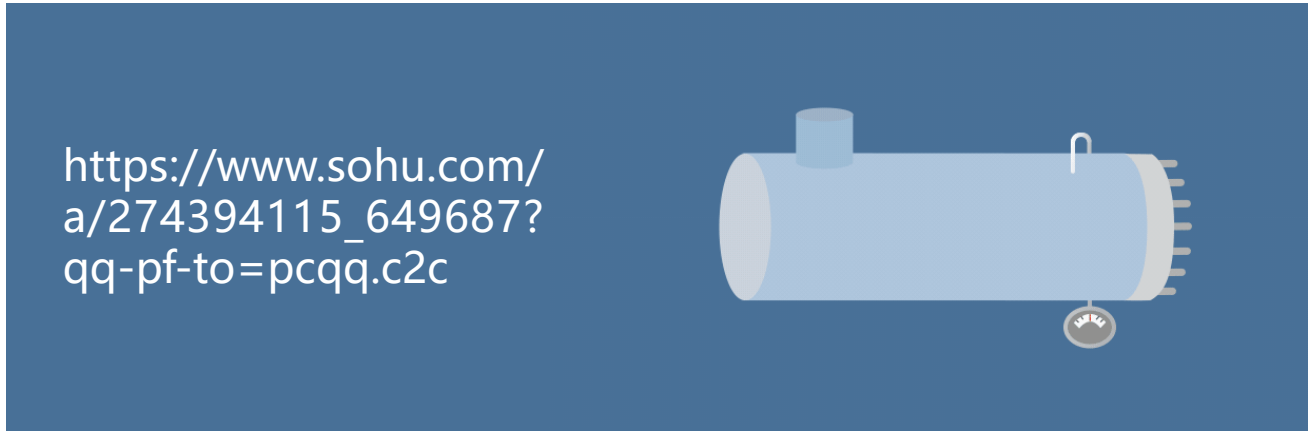
② 半导体光电器件，如固体成像器件

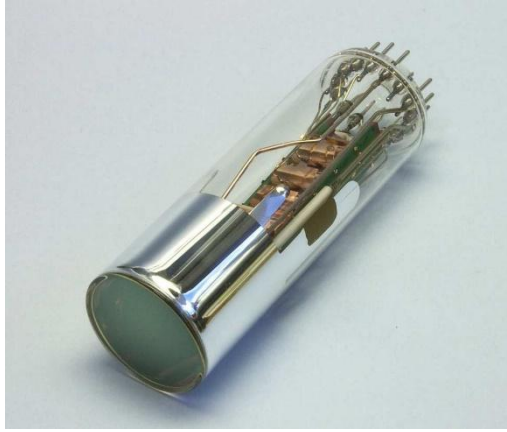
包括**光电倍增管检测器、光二极管阵列检测器或电荷耦合阵列检测器**直接获得光谱线的相对强度进行定量分析。

检测系统

3、光电法　光电倍增管（PMT）

PMT的外壳由玻璃或石英制成，内部抽真空，阴极涂有能发射电子的光敏物质，如Sb-Cs或Ag-O-Cs等，在阴极C和阳极A间装有一系列次级电子发射极，即电子倍增极D1、D2 … 等。阴极C和阳极A之间加有约1000 V的直流电压，当辐射光子撞击光阴极C时发射光电子，该光电子被电场加速落在第一被增极D1上，撞击出更多的二次电子，依次类推，阳极最后收集到的电子数将是阴极发出的电子数的10^5~10^8倍。

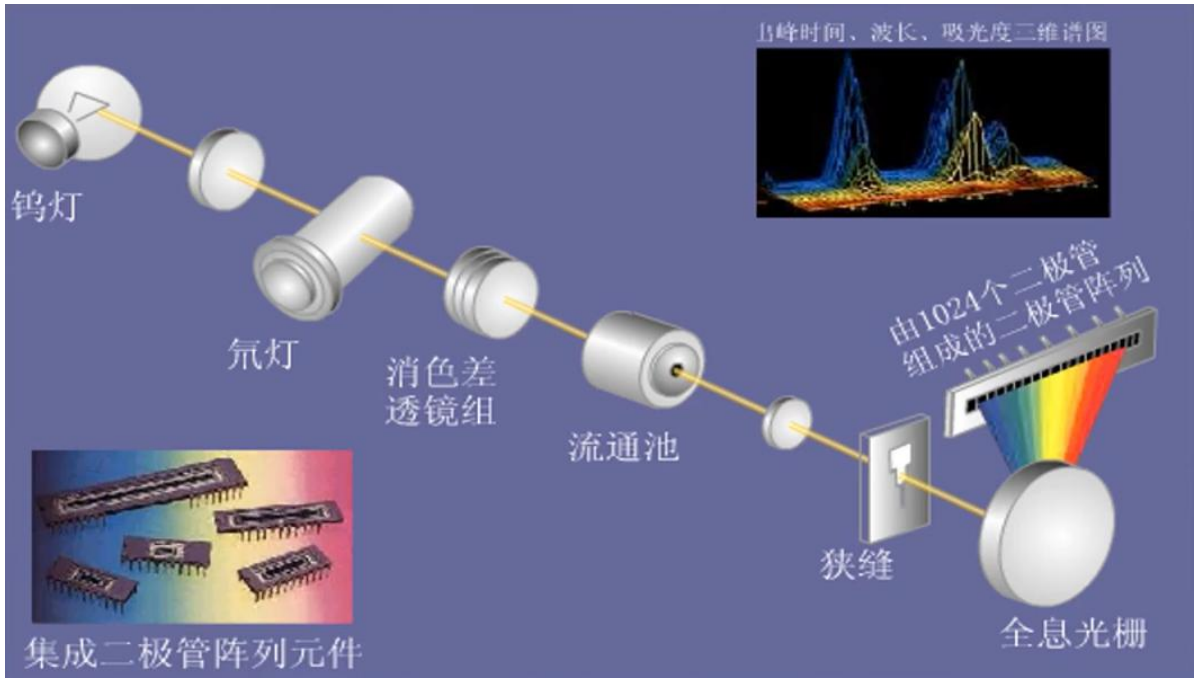




检测系统

3、光电法　光二极管阵列检测器

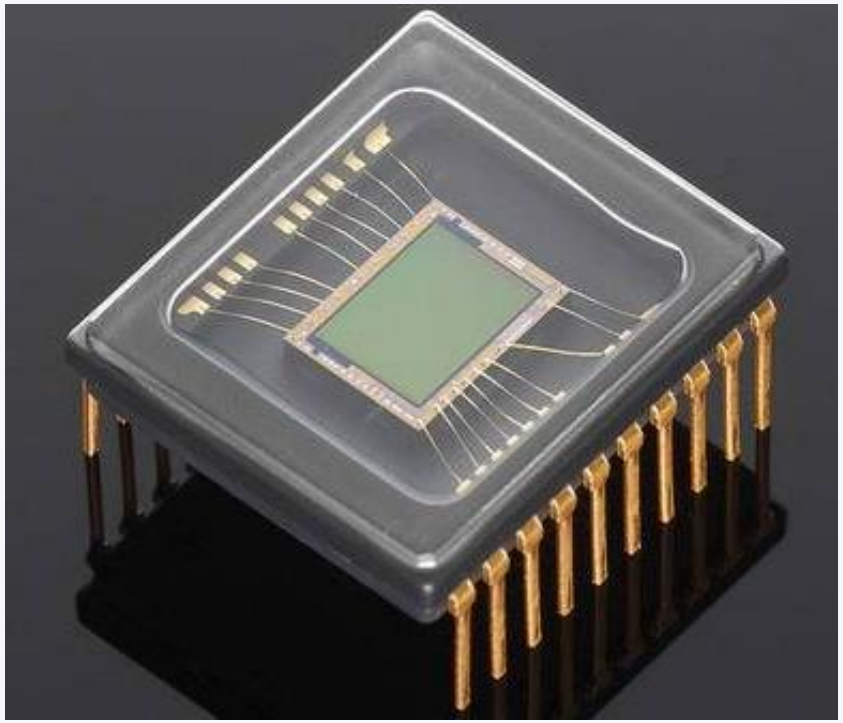
20世纪80年代出现的一种光学多通道检测器。在晶体硅上紧密排列一系列光电二极管，每一个二极管相当于一个单色器的出口狭缝，二极管越多分辨率越高，一般是一个二极管对应接受光谱上一个纳米谱带宽的单色光。



检测系统

3、光电法　CCD检测器

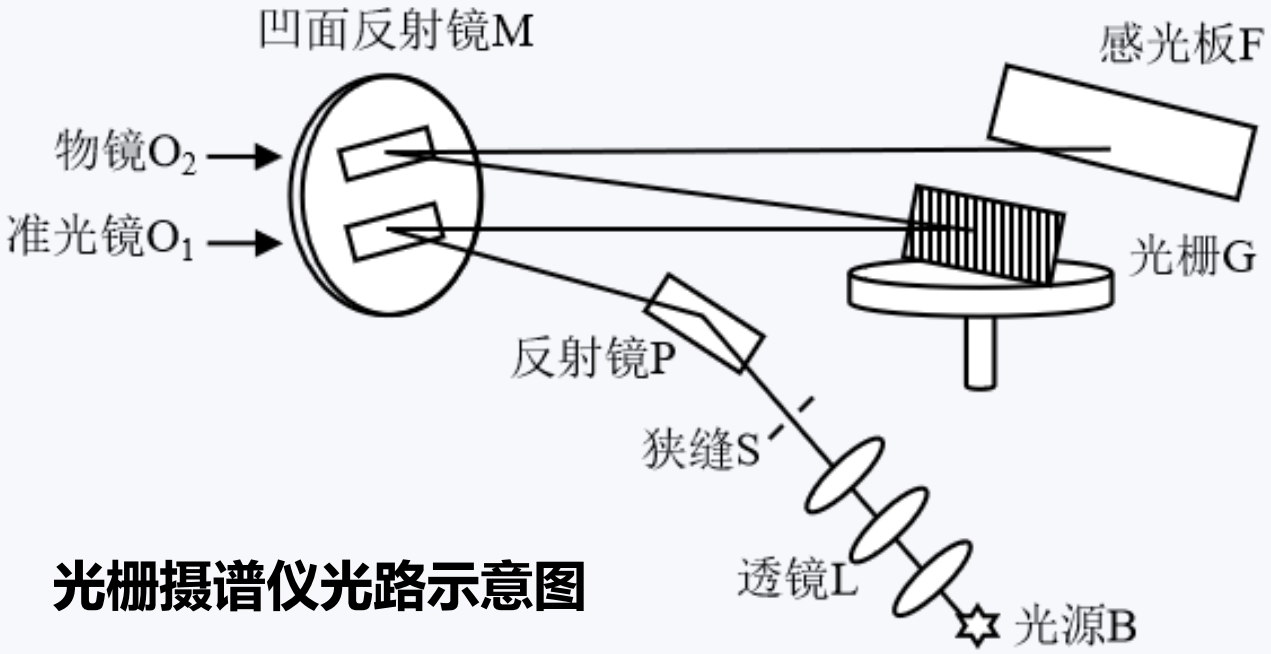
- 电荷耦合器件CCD是在大规模硅集成电路工艺基础上研制而成的模拟集成电路芯片。
- 通过硅半导体基体吸收光子产生流动的电荷，然后转移、收集，并进行放大及检测。
- 具有多谱线检测、快速处理信息、体积小、性能稳定等优点。



光谱仪类型

1、摄谱仪

摄谱仪是用光栅或棱镜作为色散元件，用感光板记录光谱的原子发射光谱仪器。光栅摄谱仪价格较便宜，测试费用较低，感光板可以永久记录和长期保存光谱，因此目前应用仍十分普遍。

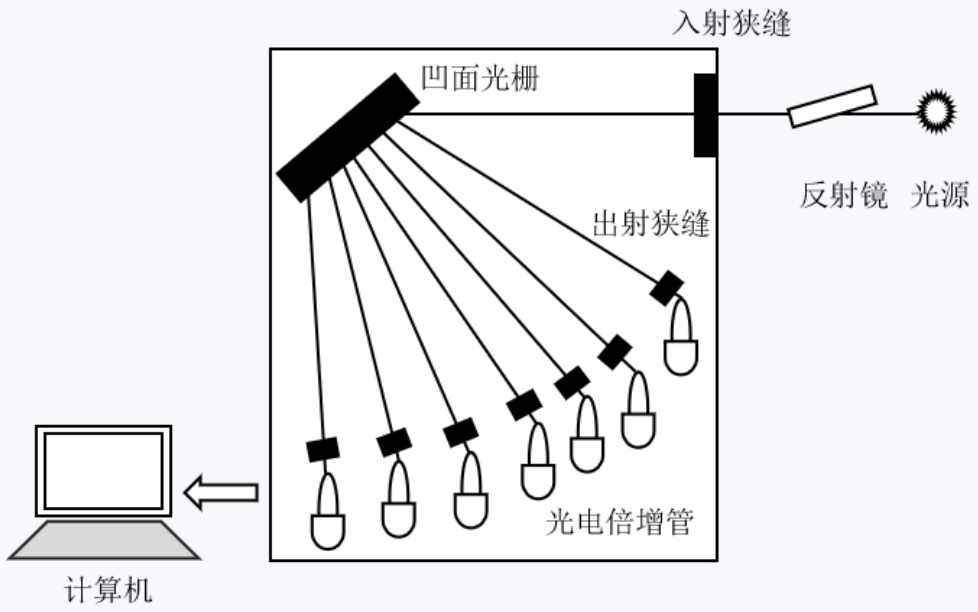


光栅摄谱仪光路示意图

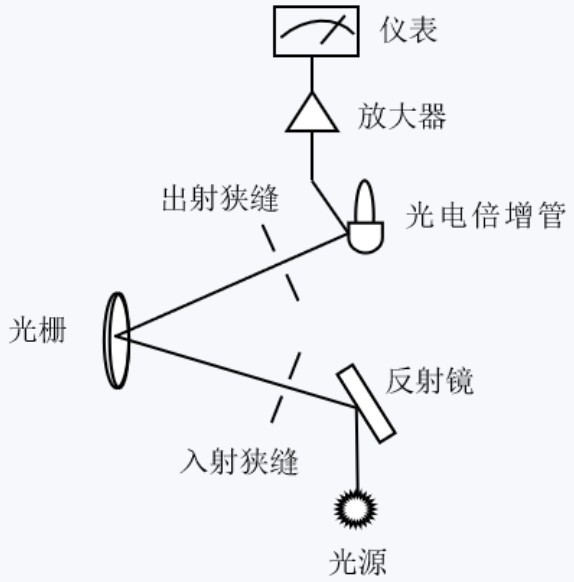
光谱仪类型

2、光电直读光谱仪

光电直读光谱仪是利用光电转换元件接收光辐射，将其转换为电信号，直接测量谱线的强度。光电直读光谱仪分为**多道直读光谱仪、单道扫描光谱仪和全谱直读光谱仪。**前两种仪器采用光电倍增管作为检测器，后一种采用CCD检测器。



多道直读光谱仪示意图

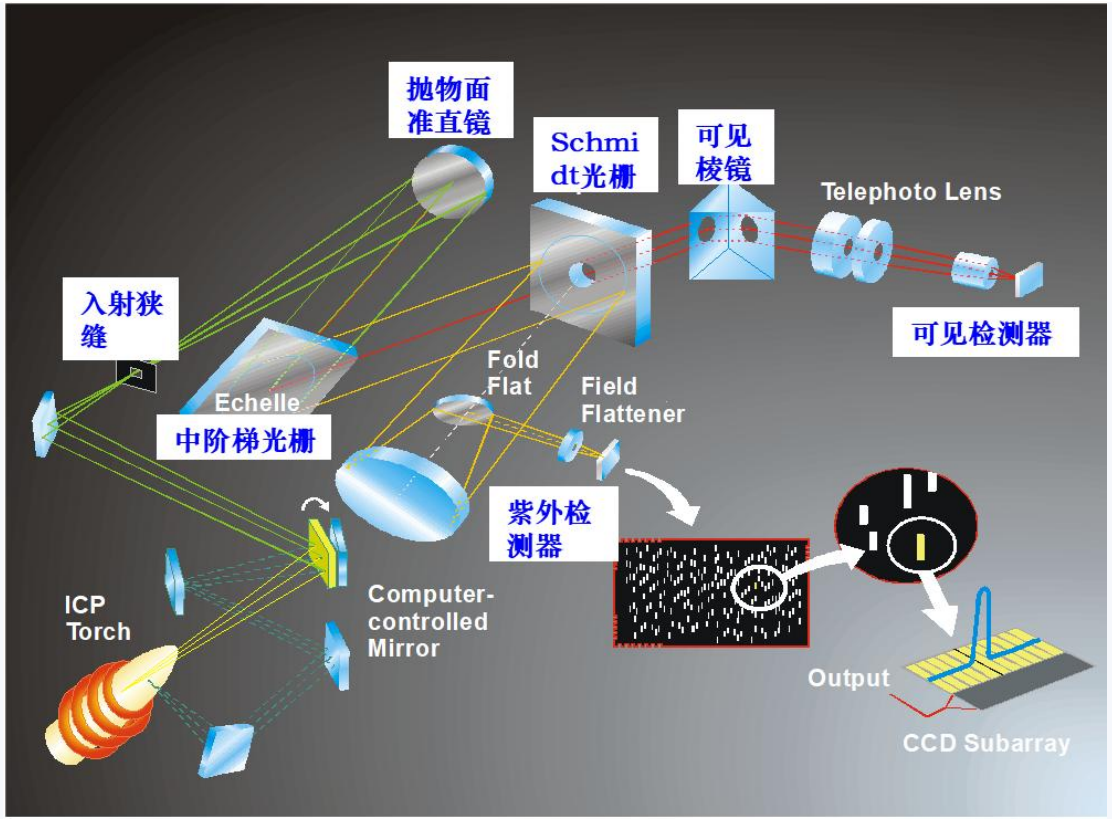


单道扫描光谱仪示意图

光谱仪类型

2、光电直读光谱仪

全谱直读光谱仪结构紧凑，全部的光学器件都是固定的，仪器稳定性好。响应快速，可同时检测多条谱线，是一类性能优越的光谱仪。



全谱直读等离子体发射光谱仪示意图

3.3 原子发射光谱分析方法与应用

定性分析

光谱定性依据

元素不同→电子结构不同→光谱不同→特征光谱**（特征谱线组）**

基本概念

分析线：复杂元素的谱线可能多至数千条，只选择其中几条特征谱线检验，称其为分析线；

最后线：浓度逐渐减小，谱线强度减小，最后消失的谱线；

灵敏线：最易激发的能级所产生的谱线，每种元素都有一条或几条谱线最强的线，即灵敏线。最后线也是最灵敏线。

定性分析

1. 标准试样光谱比较法

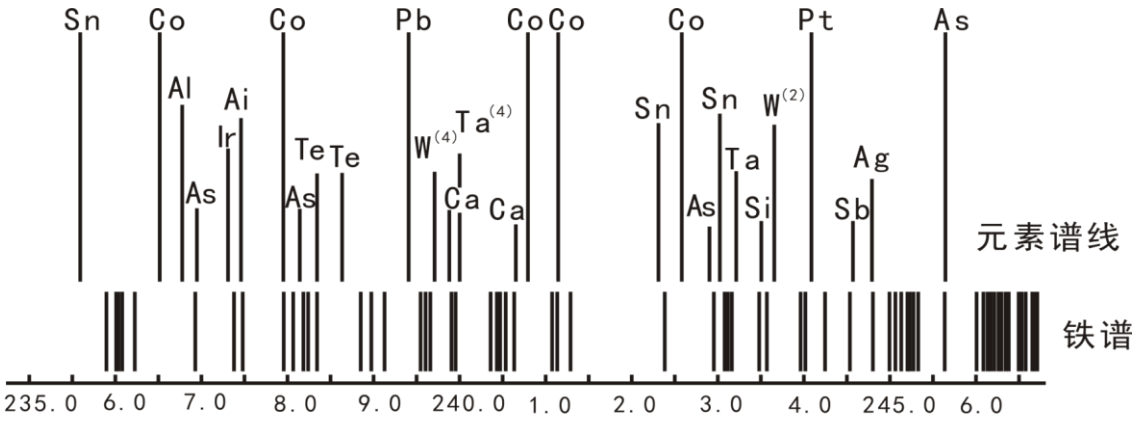
- 用标准样品与试样在相同的条件下摄谱
- 比较标准样品与试样所出现的特征谱线
- 若试样光谱中出现标准样品所含元素的2~3条特征谱线，就可以证实试样中含有该元素
- 否则不含有该元素

定性分析

2. 标准图谱比较法（一级标准铁光谱图）

原因：Fe 谱线丰富（有数千条）、均匀（强度及间距）、每条谱线波长已准确测。

- 将样品与铁并列摄取光谱：将样品和Fe（直接以铁棒作电极）摄于同一谱板上以铁光谱作为波长标尺
- 在映谱仪下放大20倍，并与标准Fe谱（标有65种元素的480条特征谱线）对照，查找待测元素的特征谱线，若试样中有谱线与标准图谱标明的某元素谱线出现的波长位置相同，则试样中含有该元素
- 判断某元素是否存在，必须检查该元素2条以上不受干扰的最后线或灵敏线



标准光谱图与试样光谱图的比较

光谱定量分析基本关系式

赛伯-罗马金经验公式：

$I = ac^b$　　$lgI = blgc + lga$

在一定的实验条件下，

a为常数

c为被测元素的含量

b为自吸系数

b = 1，无自吸

b < 1，有自吸

b愈小，自吸愈大

a. 是与试样的蒸发、激发过程和试样组成有关的参数，与样品处理过程和样品基底密切相关。

b. 是与自吸收有关的参数，称为自吸系数。

a受实验条件影响极大，一般一条线作为分析线，在基体元素(或加入的其它元素)的谱线中选一条作为**内标线(或称比较线)**，组成**分析线对（分析线和比较线）**。**内标法**借测量相对强度来进行定量分析，可以使谱线强度由于光源的波动而引起的变化得到补偿。

定量分析

1、内标法

将分析线$_1$与内标线$_2$的强度比设为R

$$R = I_1/I_2 = A_1c_1^{b1} / A_2c_2^{b2}$$

当内标元素的含量一定（c_2为常数）又无自吸时

$$R = Aa_1c_1^{b1} = Ac^b$$

$$lgR = blgc + lgA$$

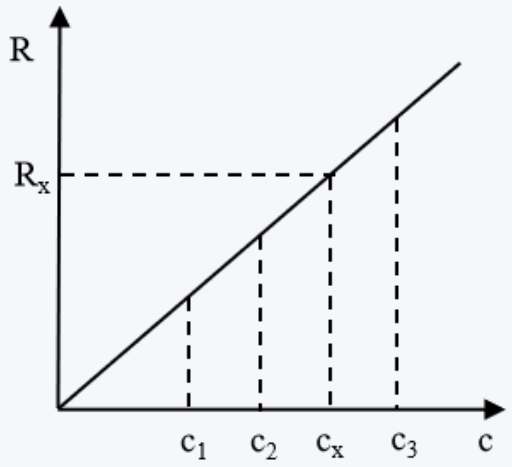
分析线对选择的要求：

1. 内标元素与被测元素在光源下应有相近的蒸发性质；
2. 内标元素若是外加的，必须是试样中不含或含量极少可以忽略的；
3. 分析线对选择需匹配，两条原子线或两条离子线；
4. 分析线对两条谱线的激发电位相近；
5. 分析线对波长应尽可能接近。分析线对两条谱线应没有自吸或自吸很小，并不受其它谱线的干扰；
6. 内标元素含量一定的。

定量分析

2、标准曲线法

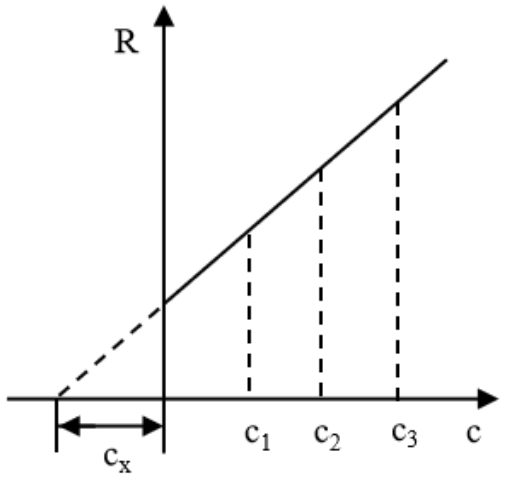
配制一系列含有不同浓度待测元素的标准溶液，在一定的分析条件下测量其发射光谱，以浓度c或者lgc为横坐标，分析线强度I或者相对强度R或者lgR为纵坐标，绘制标准曲线。在同样的分析条件下，测量试样光谱的I_x或者R_x或者lgR_x，由标准曲线求得试样中待测元素浓度。



(a)

3、标准加入法

在标准样品与未知样品基体匹配有困难时，采用标准加入法进行定量分析，可以得到比校正曲线法更好的分析结果。该法可减小消除基质干扰。



(b)

仪器工作条件

激发源和光源：提供足够的能量激发样品产生原子发射特征光谱，稳定性强且亮度高。

波长范围：根据待测元素的发射线波长，选择适当测量范围。

狭缝：调控狭缝获取适当的分辨率和信噪比。

样品处理：根据样品的形式选择合适的前处理方法。

校准曲线和标准品：根据待测元素的种类和浓度范围，选择合适的标准品进行测试。

光谱缓冲剂：提高稳定性和重现性，减少干扰和背景信号的影响。

光谱载体：控制试样蒸发行为，稳定与控制电弧温度，增加元素停留时间，稳定电弧。

在实际工作中，根据具体的分析目的和样品特性，综合考虑以上因素，选择合适的工作条件进行定量分析。

原子发射光谱的特点

优点

1、具有多元素同时分析能力

2、既可进行定性、也可进行定量分析

3、具有较高的灵敏度和选择性(ng/ml ~ pg/ml)

4、仪器较简单(与X射线荧光、ICP质谱法相比)

缺点

不适于部分非金属元素如卤素、惰性气体元素等的分析

原子发射光谱的应用领域

原子发射光谱具有广泛的应用领域，包括但不限于以下几个方面：

金属材料分析：可以用于检测合金中的各种元素含量，包括铁、铜、铝、锌、镍等。

环境监测：检测土壤、水体、大气中的重金属等污染物，评估环境质量和污染程度。

食品安全：检测食品中的微量元素，如铅、汞、镉等，以及其他有害物质的残留。

药品分析：包括药物中的元素含量分析以及对药品中可能存在的有害元素进行检测。

地质勘探：提供快速、准确的元素含量信息，用于矿物探测和资源评估。

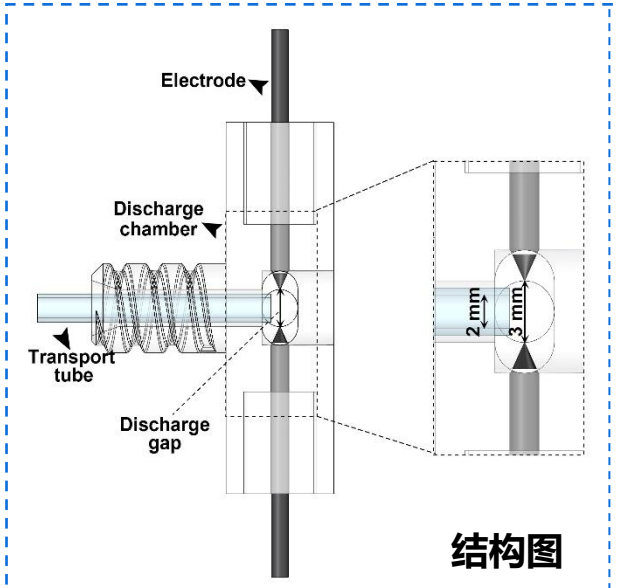
生物医学：分析体液、组织和药物中元素含量，研究疾病发生机制和药物代谢过程。

3.4 原子发射光谱的前沿探索

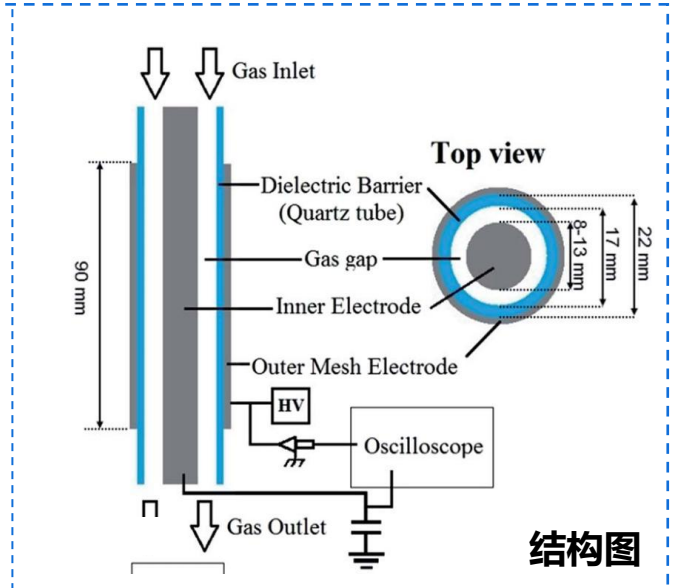
光谱仪改进-激发光源小型化

微等离子体：尺度为毫米量级甚至更低的空间范围

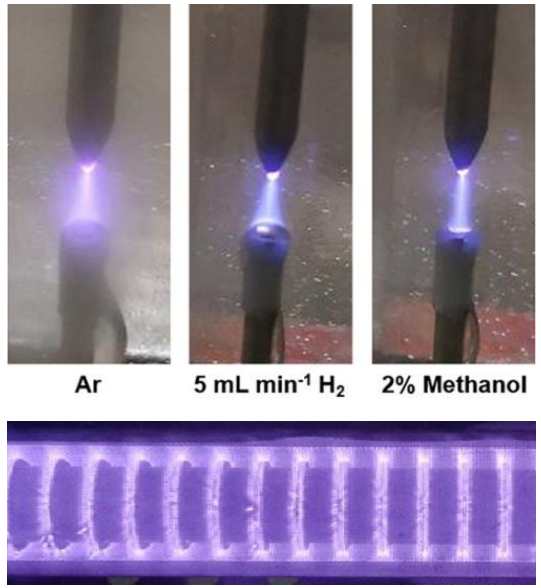
尖端放电微等离子体



介质阻挡放电微等离子体



尖端放电实物图

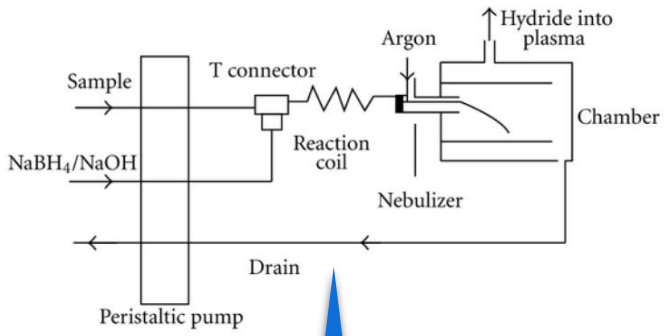


小尺寸、结构简单直观，可代替大型光谱仪激发光源

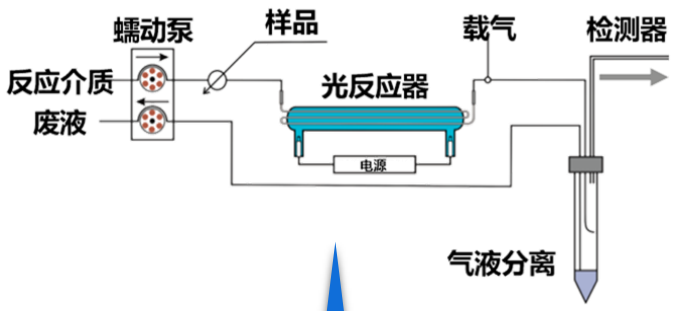
Anal. Chem. 2021, 93, 23, 8257.

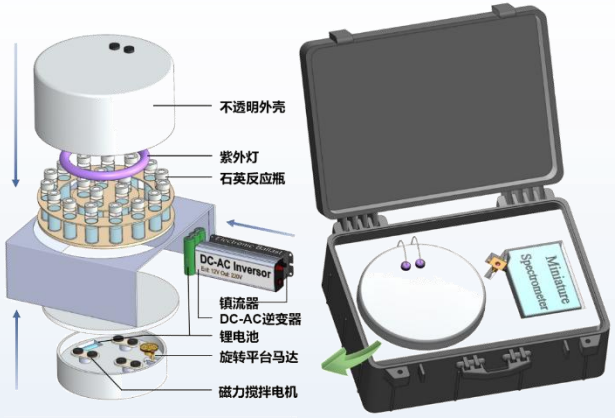
开发新方法-进样新策略与集成

化学蒸气发生进样

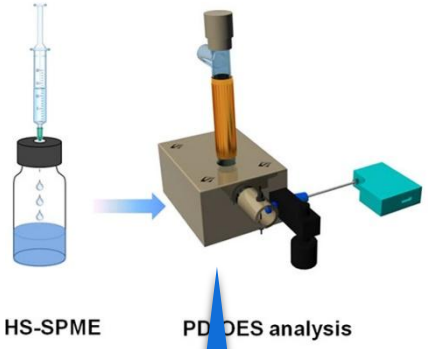


光化学蒸气发生进样





固相微萃取进样

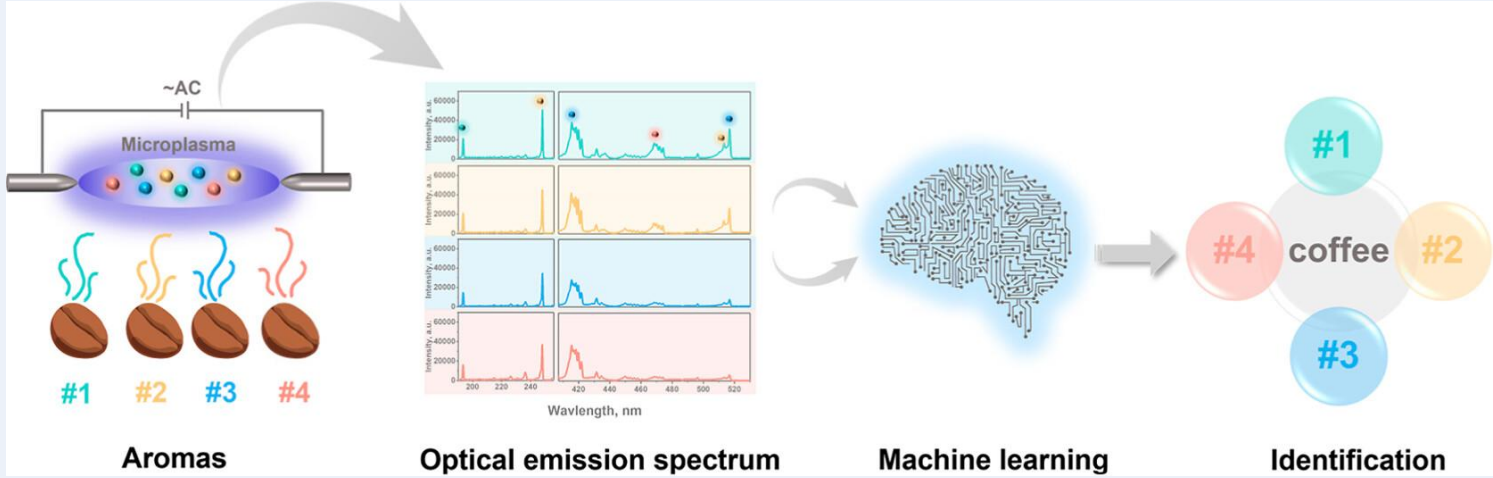


一体化微等离子体原子光谱仪

Anal. Chem., 2018, 90, 3683.

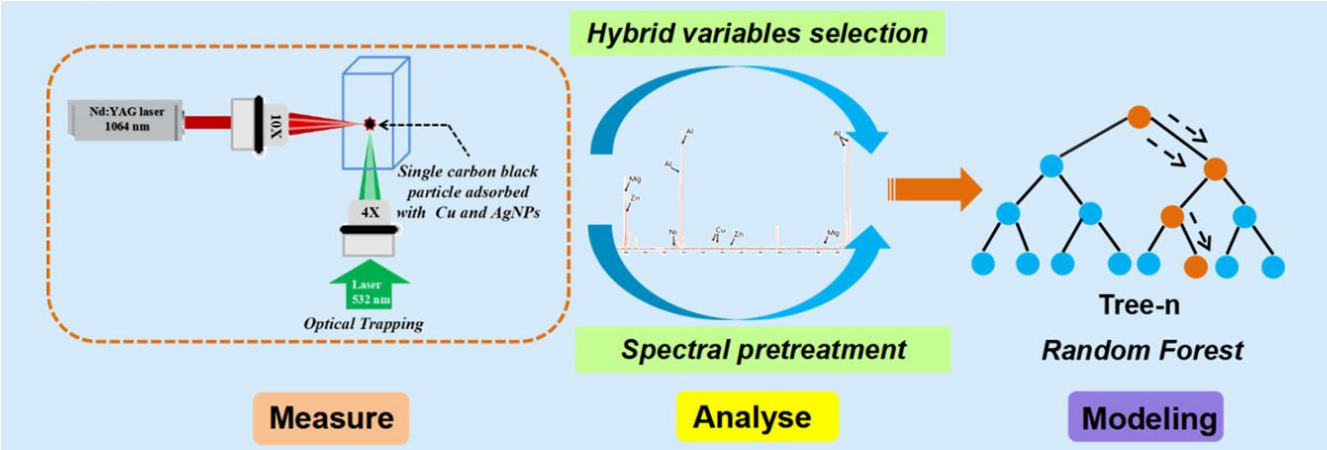
学科交叉-引入机器学习实现智能分析

1. 结合机器学习用于食品安全监测



Anal. Chem. 2024, 96, 5170.

2. 结合机器学习用于Cu的定量分析



Anal. Chem. 2023, 95, 4819